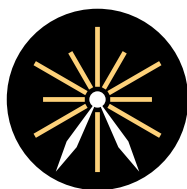


Квадратный трёхчлен

Урок



1. Значения вместо формулы корней

Утверждение (знак). Если у трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ нет корней, он всюду одного знака — знака a .

Утверждение (точка между корнями). Если $a \cdot f(x_0) < 0$, то у f два корня и x_0 лежит строго между ними. Шире: если $f(p)$ и $f(q)$ разных знаков, между p и q есть корень.

Утверждение (ось). При $p \neq q$ равенство $f(p) = f(q)$ выполнено тогда и только тогда, когда $p + q = -b/a$: точки симметричны относительно оси параболы.

Замечание (полезные значения). $f(0) = c$, $f(1) = a + b + c$, $f(-1) = a - b + c$.

Замечание (как пользоваться). Условие на коэффициенты — часто значение трёхчлена в какой-то точке. Прежде чем считать дискриминант, найдите эту точку и спросите, что её значение говорит о графике.

Пример (Московская регата, 2000/01, 9 класс). Квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ не имеет корней, и $a + b + c > 0$. Найдите знак коэффициента c .

A1 (Московская регата, 2015/16, 10 класс). Известно, что $b - c > a$ и $a \neq 0$. Обязательно ли уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня?

A2 (Московская олимпиада, 1999, 10 класс, задача 1). Про действительные числа a, b, c известно, что $(a + b + c)c < 0$. Докажите, что $b^2 - 4ac > 0$.

A3 (Московская регата, 2012/13, 11 класс). Коэффициенты квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ удовлетворяют условию $2a + 3b + 6c = 0$. Докажите, что это уравнение имеет корень на интервале $(0, 1)$.

A4 (ВсОШ, 2000/01, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 1). Длины сторон многоугольника равны $a_1, a_2, \dots, a_n$. Квадратный трёхчлен $f(x)$ таков, что $f(a_1) = f(a_2 + \dots + a_n)$. Докажите, что если A — сумма длин нескольких сторон много-

угольника, а B — сумма длин остальных его сторон, то $f(A) = f(B)$.

А5 (ВсОШ, 1994/95, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 5). Рассматриваются квадратичные функции $f(x) = ax^2 + bx + c$, у которых $a < b$ и $f(x) \geq 0$ при всех x . Какое наименьшее значение может принимать выражение $\frac{a + b + c}{b - a}$?

А6 (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 1). Даны два квадратных трёхчлена, имеющих корни. Известно, что если в них поменять местами коэффициенты при x^2 , то получатся трёхчлены, не имеющие корней. Докажите, что если в исходных трёхчленах поменять местами коэффициенты при x , то получатся трёхчлены, имеющие корни.

Запасные

А7 (Окружная олимпиада, Москва, 2012, 10 класс, задача 2). Квадратный трёхчлен $ax^2 + 2bx + c$ имеет два различных корня, а квадратный трёхчлен $a^2x^2 + 2b^2x + c^2$ корней не имеет. Докажите, что у первого трёхчлена корни разного знака.

А8 (ВсОШ, 2014/15, региональный этап, 11 класс, задача 5). Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2 + b^2) \geq f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена отрицательный.

2. Несколько трёхчленов: суммы и композиции

Утверждение (композиция). $f(g(x)) = 0$ тогда и только тогда, когда $g(x)$ равно одному из корней f . Корней у $f(g(x))$ не больше четырёх.

Утверждение (множество значений). Приведённый трёхчлен $g(x) = (x - x_0)^2 + m$ принимает все значения от m и выше, и только их. Поэтому уравнение $g(x) = r$ решается тогда и только тогда, когда $r \geq m$.

Замечание (сумма). Если два трёхчлена всюду положительны, то и их сумма. Сумма часто раскладывается на множители проще, чем слагаемые.

Замечание (как пользоваться). Прежде чем подставлять трёхчлен в трёхчлен, выделите полный квадрат. Вопрос о корнях композиции — это вопрос о том, где лежат корни внешнего трёхчлена относительно наименьшего значения внутреннего.

Пример (Московская олимпиада, 2000, 10 класс, задача 2). Пусть $f(x) = x^2 + 12x + 30$. Решите уравнение

$$f(f(f(f(f(x))))) = 0.$$

В1 (ВсОШ, 2006/07, заключительный этап, 8 класс, задача 1). Даны числа a, b, c . Докажите, что хотя бы одно из уравнений

$$x^2 + (a - b)x + (b - c) = 0,$$

$$x^2 + (b - c)x + (c - a) = 0,$$

$$x^2 + (c - a)x + (a - b) = 0$$

имеет решение.

В2 (Московская олимпиада, 2001, 11 класс, задача 1).

Существуют ли три квадратных трёхчлена, каждый из которых имеет два различных действительных корня, а сумма любых двух из них действительных корней не имеет?

В3 (ВсОШ, 2012/13, заключительный этап, 9 класс, задача 1). Даны различные действительные числа a, b, c . Докажите, что хотя бы два из уравнений

$$(x - a)(x - b) = x - c,$$

$$(x - b)(x - c) = x - a,$$

$$(x - c)(x - a) = x - b$$

имеют решение.

В4 (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 9 класс, задача 1). Приведённый квадратный трёхчлен $P(x)$ таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0)P(1) = 0$.

В5 (ВсОШ, 2006/07, заключительный этап, 9 класс, задача 1). Приведённые квадратные трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что уравнения $f(g(x)) = 0$ и $g(f(x)) = 0$ не имеют действительных корней. Докажите, что хотя бы одно из уравнений $f(f(x)) = 0$ и $g(g(x)) = 0$ тоже не имеет действительных корней.

Запасные

В6 (ВсОШ, 1994/95, заключительный этап, 9 класс, задача 3). Известно, что $f(x)$, $g(x)$ и $h(x)$ — квадратные трёхчлены. Может ли уравнение $f(g(h(x))) = 0$ иметь корни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8?

В7 (ВсОШ, 1992/93, заключительный этап, 9 класс, задача 3). Квадратный трёхчлен $f(x)$ разрешается заменить на один из трёхчленов $x^2 f(1/x + 1)$ или $(x - 1)^2 f(1/(x - 1))$. Можно ли с помощью таких операций из трёхчлена $x^2 + 4x + 3$ получить трёхчлен $x^2 + 10x + 9$?

Полное решение

П (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 6). Дан квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$. Известно, что для любого действительного x существует такое действительное y , что $f(y) = f(x) + y$. Найдите наибольшее возможное значение a .

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.